

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN: Tín hiệu và Hệ thống

Đề tài: Thiết kế bộ lọc chắn dải Butterworth thỏa mãn các yêu cầu sau:

$G_p \geq -2,5\text{dB}$, $G_s \leq -18\text{dB}$, $\omega_{s1} = (100 + 5n)\text{rad/s}$, $\omega_{s2} = (250 + 5n)\text{rad/s}$,
 $\omega_{p1} = (40 + 2m)\text{rad/s}$, $\omega_{p2} = (500 + 5m)\text{rad/s}$

Thực hiện mạch OP-AMP và chạy mô phỏng mạch lọc trên (sử dụng LTSpice)

GVHD: thầy Đỗ Quốc Tuấn

Lớp: L03 – nhóm 6

MSSV	Họ và tên
2310252	Phan Gia Bảo
2311146	Hồ Quốc Huy
2310672	Nguyễn Thanh Đạt

I. Phần tính toán lí thuyết

Tính giá trị m, n để sử dụng trong đề bài, theo công thức sau:

$$MSSV_1 + MSSV_2 + MSSV_3 = \text{xxxxxxx} \text{mn}$$

$$2310672 + 2311146 + 2310252 = 6932070$$

$$\Rightarrow m = 7, n = 0$$

Vậy các thông số đề cho sẽ là:

$$G_p \geq -2,5\text{dB}, G_s \leq -18\text{dB}, \omega_{s1} = 100\text{rad/s}, \omega_{s2} = 250\text{rad/s}, \omega_{p1} = 54\text{rad/s}, \omega_{p2} = 535\text{rad/s}$$

$$\bullet w_s = \min \left\{ \frac{\omega_{s1}(\omega_{p2} - \omega_{p1})}{\omega_{p1}\omega_{p2} - \omega_{s1}^2}; \frac{\omega_{s2}(\omega_{p2} - \omega_{p1})}{-\omega_{p1}\omega_{p2} + \omega_{s2}^2} \right\}$$

$$\Leftrightarrow w_s = \min \left\{ \frac{100(535-54)}{535.54-100^2}; \frac{250(535-54)}{250^2-535.54} \right\}$$

$$\Leftrightarrow w_s = \min \{2,55; 3,58\}$$

$$\bullet n \geq \frac{\lg \frac{10^{\frac{-G_s}{10}} - 1}{10^{\frac{-G_p}{10}} - 1}}{2 \lg \frac{w_s}{w_p}} = \frac{\lg \frac{10^{\frac{-18}{10}} - 1}{10^{\frac{-2,5}{10}} - 1}}{2 \lg 2,55} = 2,343$$

$$\Leftrightarrow \frac{w_p}{\left(10^{\frac{-G_p}{10}} - 1\right)^{\frac{1}{2n}}} \leq \omega_c \leq \frac{w_s}{\left(10^{\frac{-G_s}{10}} - 1\right)^{\frac{1}{2n}}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\left(10^{\frac{-2,5}{10}} - 1\right)^{\frac{1}{2n}}} \leq \omega_c \leq \frac{2,79}{\left(10^{\frac{-18}{10}} - 1\right)^{\frac{1}{2n}}}$$

$$\Leftrightarrow 1,043 \leq \omega_c \leq 1,402$$

$$\Rightarrow \omega_c = 1,043$$

Tra bảng:

$$\bullet H(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2+s+1)}$$

$$\Rightarrow H(s) = \frac{1}{\left(\frac{s}{1,043} + 1\right) \left(\left(\frac{s}{1,043}\right)^2 + \frac{s}{1,043} + 1\right)} = \frac{1,1346}{(s+1,1346)(s^2+1,043s+1,043)}$$

$$\bullet T(s) = \frac{s(\omega_{p2} - \omega_{p1})}{s^2 + \omega_{p1}\omega_{p2}} = \frac{481s}{s^2 + 37319}$$

$$\bullet H_{BS}(s) = \frac{1,1346}{\left(\frac{481s}{s^2 + 28890} + 1\right) \left(\left(\frac{481s}{s^2 + 28890}\right)^2 + 1,043 \cdot \frac{481s}{s^2 + 28890} + 1,088\right)}$$

$$\Rightarrow H_{BS}(s) = \frac{1,1346(s^2 + 28890)^3}{(481s + s^2 + 28890)(s^4 + 501,6835s^3 + 289141s^2 + 14,494.10^6s + 9,08.10^8)}$$

II. Phần mô phỏng LTSpice

1. Ý tưởng thiết kế bộ lọc chắn dẫy Butterworth

Kết hợp bộ lọc thông cao và bộ lọc thông thấp để tạo ra bộ lọc chắn dẫy Butterworth chắn được dải tần số trong khoảng giữa của 2 điểm tần số cắt của bộ lọc thông cao và bộ lọc thông thấp.

2. Tính toán số liệu linh kiện

➤ Tính thông số bộ lọc thông thấp:

$$C_L = 0,1\mu F$$

$$\omega_1 = 100 \Rightarrow f_L = 15,9Hz$$

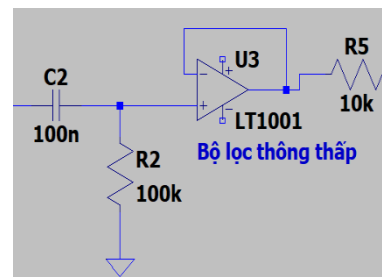
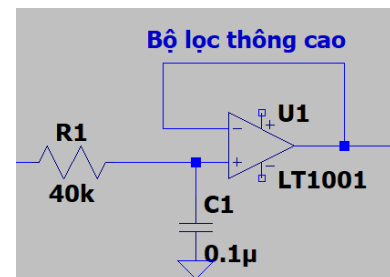
$$f_L = \frac{1}{2\pi R_L C} \Rightarrow R_L = \frac{1}{2\pi f_L C_L} \approx 100k\Omega$$

➤ Tính thông số bộ lọc thông cao:

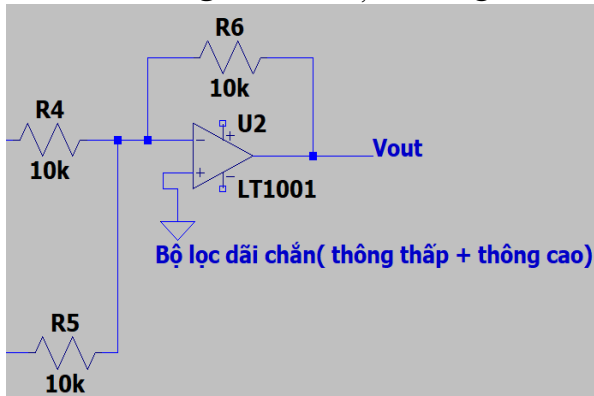
$$C_H = 0,1\mu F$$

$$\omega_2 = 250 \Rightarrow f_H = 39,8Hz$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi R_H C} \Rightarrow R_L = \frac{1}{2\pi f_H C_H} \approx 40k\Omega$$

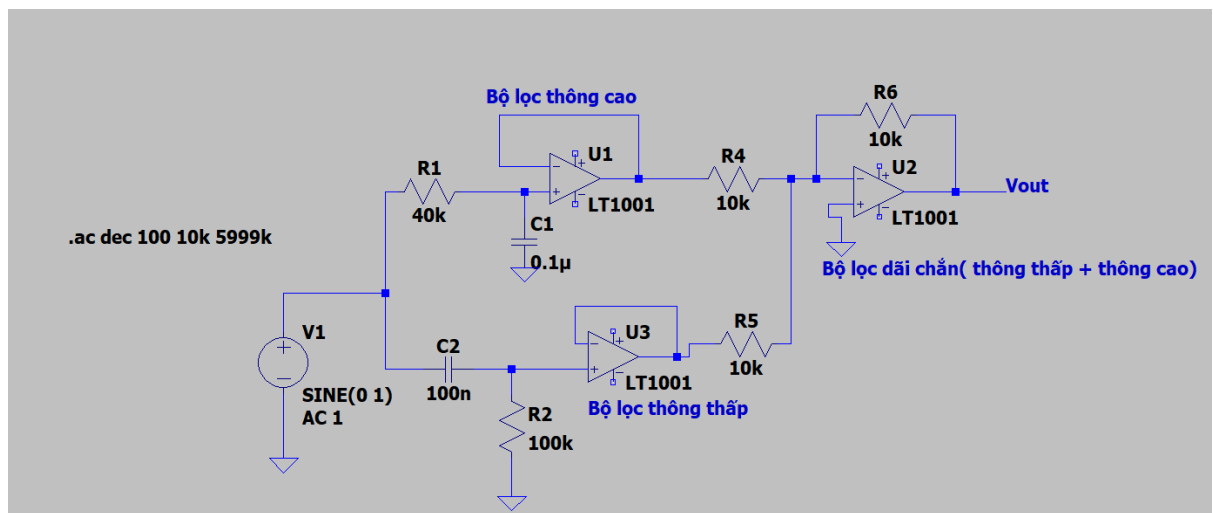


- Sử dụng mạch cộng để kết hợp hai bộ lọc thông cao và thông thấp:
Với các thông số R_4 , R_5 , R_6 bằng nhau để thực hiện cộng (chọn $10k\ \Omega$).



3. Thiết kế mạch và mô phỏng trên LTspice

- Thiết kế mạch:



- Chạy mô phỏng mạch:

